

CHAPTER

02

인공지능 기술과 최근 응용 동향

AI Technology and Recent Applications Trends

CONTENTS

2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

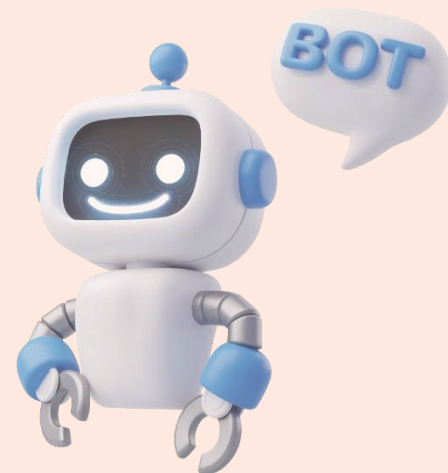
2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육

2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

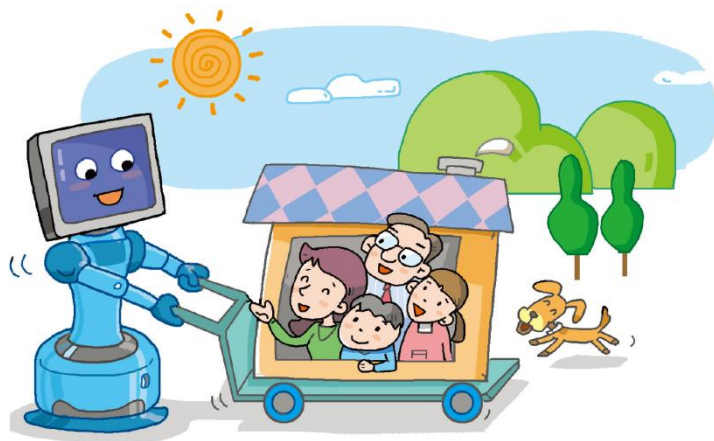
2.5 인공지능과 일자리 문제

- 가까운 곳에서 인공지능 경험하기
- 생각하고 토론하기
- 인공지능 실습하기
- 연습문제



[단원의 주요 목표]

인공지능 도우미, 기술 경쟁과 교육, 최근 다양하게 응용되는 동향 등을 고찰한다.



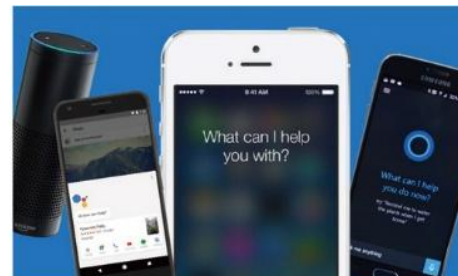
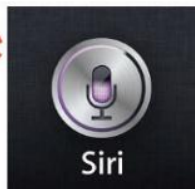
- 인공지능 도우미와 인공지능 소프트웨어 공개 동향을 살펴본다.
- 인공지능 시장 전망을 비롯하여 인공지능 관련 특허 사항을 알아본다.
- 치열한 인공지능 기술 경쟁과 세계 각국의 인공지능 교육 현황을 다룬다.
- 서비스 로봇 등에서 나타나는 인공지능의 생활 속의 다양한 응용을 알아본다.
- 인문학과 법률 등 타 학문 분야에서의 인공지능 응용들을 파악한다.
- 인공지능 발달에 의한 새로운 산업의 생성과 일자리 문제를 다룬다.



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

(1) 인공지능 도우미들(Assistants)

- 구글의 '구글 어시스턴트'
- 마이크로소프트의 '코타나'
- 애플의 '시리'
- 페이스북의 '챗봇'
- 아마존의 '알렉사'
- 삼성전자의 '빅스비'



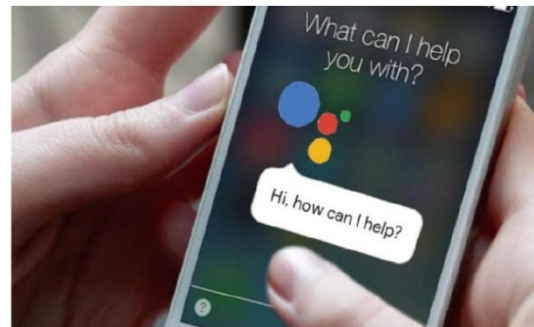
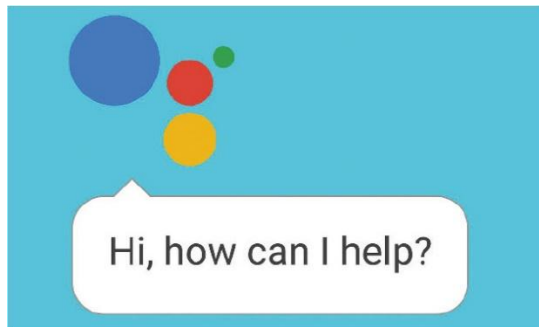
[그림 2.1] 인공지능 도우미들



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

구글의 '구글 어시스턴트(Google Assistant)'

- 구글이 개발하여 2016년에 발표한 인공지능 비서 시스템
- 사용자의 음성을 인식하여 질문을 파악함
- 음악 재생, 예약, 일정 조회, 메시지 전송 등을 수행
- 스마트폰에서 e-메일을 읽고, 이용자의 동작을 파악
- 질문을 검색하여 이용자에게 알려 주며, 양방향 대화 가능
- '가까운 곳에서 인공지능 경험하기'에서 실습!(Samsung, LG폰)



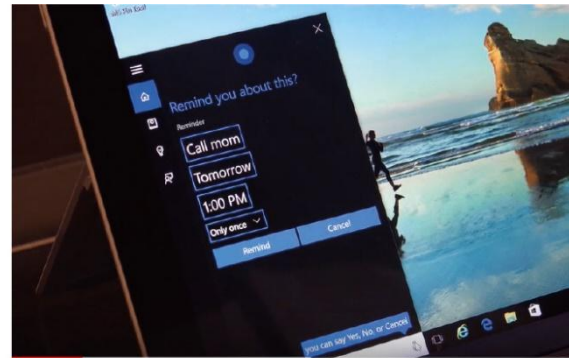
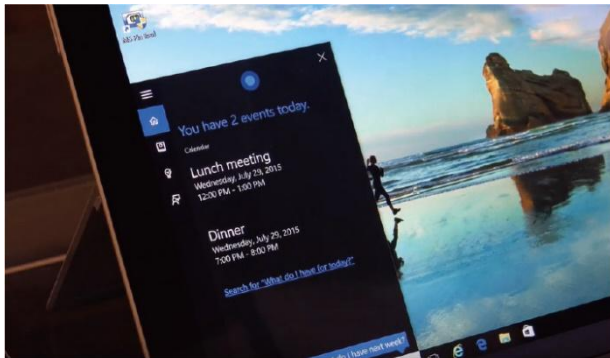
[그림 2.2] 구글 어시스턴트



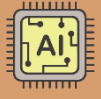
2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

마이크로소프트의 '코타나(Cortana)'

- MS에서 2014년 공개한 지능형 개인 비서 소프트웨어
- 윈도우즈 기반 PC와 모바일 등을 위해 개발됨
- 사용자의 명령 수행과 일정 관리 및 알림 기능도 수행
- 음성인식 기반으로 검색하고 이메일과 문자 등 전송
- 한국어 지원 No, "헤이, 코타나(Hey, Cortana)"로 활성화



[그림 2.3] 마이크로소프트의 코타나



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

코타나 작동의 예

- 오늘 할 일을 묻고 내일 일을 예약하는 수준의 대화도 가능
- 저자와의 실제 대화 예

DaesuKim : "Hey Cortana, What do I have for today?"

Cortana : "You have 2 events today" "Lunch meeting and Dinner"

DaesuKim : "Remind me to call Mom tomorrow"

Cortana : "At what time?"

DaesuKim : "1:00 P.M"

Cortana : "Ok! I'll remind you to call your Mom tomorrow 1:00 P.M"



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

애플의 '시리(Siri)'

- 애플의 인공지능 비서 역할을 하는 애플 iOS용 소프트웨어
- 2011년 아이폰4S와 함께 세상에 소개된 애플의 음성인식 서비스
- 스마트폰 사용자의 음성명령을 인식하여 실행하고 간단한 대화
- 음성명령으로 문자메시지 전송, 식당을 검색하여 길을 안내 등



[그림 2.4] 애플의 시리



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

페이스북의 '챗봇(Chatbot)'과 아마존의 알렉사

- 페이스북은 2013년 인공지능연구소를 설립
- 페이스북 이용자를 위한 인공지능 채팅 플랫폼인 챗봇 공개
- 아마존은 2014년 '알렉사(Alexa)'라는 인공지능 플랫폼 개발
- 알렉사 사용자는 아마존 에코로 알렉사와 의사소통 가능
- 알렉사는 음악 재생 가능, 날씨와 교통정보 등 제공



[그림 2.5] 페이스북의 챗봇과 아마존의 알렉사



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

삼성전자의 '빅스비(Bixby)'

- 2017년 공개된 삼성전자의 인공지능 가상 비서 소프트웨어
- 갤럭시S8 이후 버전에 탑재됨
- 음성인식을 통한 대화 가능
- 카메라로 이미지, 텍스트, QR 코드 등 인식 가능
- '가까운 곳에서 인공지능 경험하기' 코너에서 실습! (Samsung폰)



[그림 2.6] 빅스비와 빅스비의 언어 선택



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

(2) 인공지능 소프트웨어 공개 동향

- 인공지능용 소프트웨어를 오픈소스(open source)로 공개
- 오픈소스란 프로그램 소스 코드(source code)의 무료 공개
- 인공지능 생태계를 만들어 선도하기 위해 오픈소스함



[그림 2.7] 오픈소스





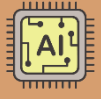
2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

주요 회사들의 오픈소스 현황

- 오픈소스란 핵심기술인 소스코드를 누구에게나 무료로 공개하는 것
- 글로벌 IT 기업들이 인공지능 생태계를 만들어 선도할 목적
- 마이크로소프트의 코타나 오픈소스
- 구글의 텐서플로(TensorFlow) 오픈소스
- 페이스북의 빅서(Big Sur) 공개
- 바이두의 WARP-CTC 공개



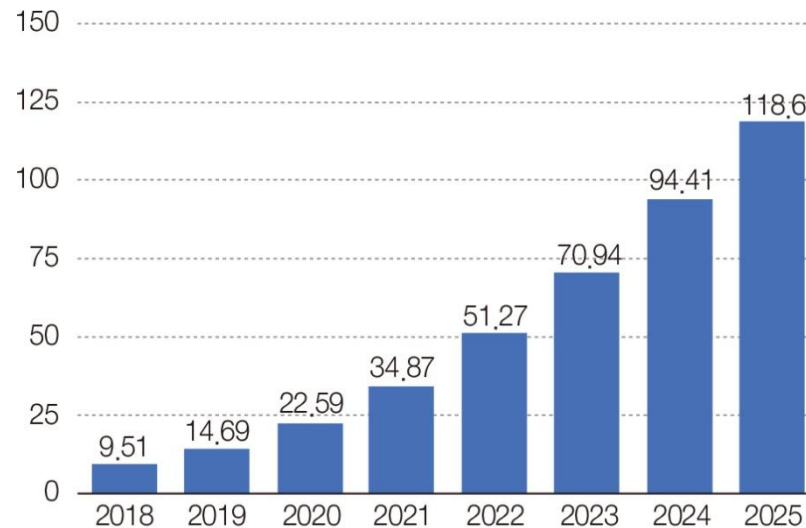
[그림 2.8] 인공지능 하드웨어 빅서



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

(3) 인공지능 시장 전망

- 세계 인공지능 소프트웨어 시장의 급속한 성장 전망
- 2018년 95억 달러에서 2025년에는 1,186억 달러로 성장
- 자연어 처리, 언어 번역, 로봇 자동화, 머신러닝 등 포함



[그림 2.9] 인공지능 세계시장 전망(단위 10억 달러)



2.1 인공지능 도우미와 소프트웨어 공개 동향

(4) 인공지능 관련 특허와 국가별 인공지능 역량 순위

- 인공지능 기술의 발전과 함께 관련 특허의 수가 급증하는 추세
- 세계적 IT 기업들의 AI 기술의 보호와 경쟁 우위를 위한 등록
- 머신러닝, 신경망, 자연어 처리, 인공지능 칩, 영상인식 분야
- MS, IBM, 삼성전자 등이 특히 많은 수의 인공지능 특허 보유
- 그 외 구글, 퀄컴, 필립스, 지멘스, 소니, 인텔, 페이스북 등
- 바이두, 알리바바, 텐센트 등 중국 기업들도 많은 특허 취득
- 중국은 혁신과 투자 면에서는 상당히 주목받고 있음

〈표 2.1〉 2023년 'The Global AI Index' 순위

순위	국가	점수	순위	국가	점수
1	미국	100	6	한국	40
2	중국	61	7	이스라엘	-
3	싱가포르	50	8	독일	-
4	영국	41	9	스위스	-
5	캐나다	40	10	핀란드	-



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육

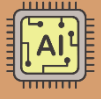


(1) 인공지능 기술의 치열한 경쟁

- 미국, 중국, 일본, 프랑스, 독일 등 국가 경쟁이 치열
- 현재 선진국 정상들이 인공지능 정책을 진두지휘하고 있음
- 미국의 트럼프 대통령은 인공지능 관련 행정명령에 서명
- 중국의 시진핑 '차세대 인공지능 발전 계획' 추진
- 2025년에는 미국의 인공지능 수준을 뛰어넘으려는 목표
- 엄청난 금액의 인공지능 연구개발비와 보조금 투입 중
- 바이든 대통령도 중국에의 기술 유출에 강경하게 대처
- 첨단 반도체 개발 장비와 인공지능 반도체의 중국 수출 규제



[그림 2.10] 미국과 중국의 인공지능 전쟁



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육



인공지능 기술의 치열한 경쟁(계속)

- 프랑스, 독일 등도 인공지능 개발에 국가적 차원에서 대응
- 프랑스의 마크롱 대통령은 파리를 인공지능의 중심도시 목표
- 파리에 삼성전자 인공지능 연구소 유치와 'Station F' 오픈
- 독일은 제조업에 인공지능을 접목한 '인더스트리 4.0'



프랑스 판 실리콘밸리 'Station F'



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육



(2) 일본의 인공지능 교육

- 최근 일본 정부가 인공지능 인재 육성 전략 발표
- 초등 과정부터 평생교육까지 인공지능 인재 육성
- 2020년부터 초등학생에게 인공지능 교육 의무화
- 대학교 신입생 60만 명 전원 인공지능 기초 교육 실시

일본 정부의 인공지능 인재 육성 전략

- 전국의 고등학생과 대학생들에게 인공지능 기초 교육 실시
- 연간 25만 명의 인공지능 전문 인력 양성
- 대학에 사회인 인공지능 전문 과정 설치

[그림 2.11] 일본의 인공지능 인재 육성 전략



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육

일본의 인공지능 교육(계속)

〈표 2.2〉 일본 교육개혁 주요 정책

구분	초중교육	고등교육	대학교육	평생교육
교육 형태	기초정보 능력	수리와 데이터 교육	인공지능과 데이터 사이언스	인공지능 기술 습득
목표 인원	연 100만 명	연 100만 명	연 50만 명	연 전문가 2천 명
인공지능 관련	인공지능 기초 개념	인공지능 기초 실습	인공지능 복수 전공	인공지능 직업 훈련

- 연간 25만 명의 인공지능 전문 인력 양성
- 빅데이터 등 인공지능 기반 4차 산업혁명 전문 인력 육성
- 인문학 등의 분야에서 인공지능과 데이터 관련 교육 실시



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육



(3) 북한의 인공지능 교육과 연구

- 북한에서도 최근 인공지능에 관한 관심이 커짐
- 인공지능연구소와 김책공대 등에서 중점적으로 교육과 연구 진행
- 주요 개발 분야로는 음성인식, 문자인식, 얼굴인식 등
- 동시통역기, 인공지능 스피커 등



[그림 2.12] 북한의 인공지능 기술 전시



[그림 2.13] 북한의 음성인식과 얼굴인식

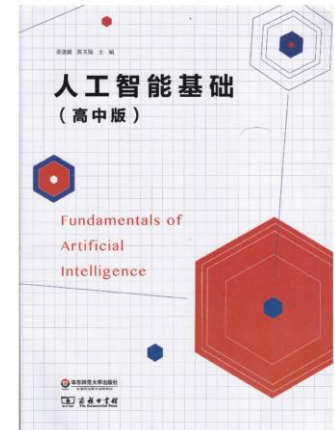


2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육



(4) 중국의 인공지능 교육

- 2025년까지 인공지능이 혁신 산업 발전의 원동력 목표
- 2030년에는 중국이 세계 최고의 인공지능 국가 목표
- 교육 열풍으로 2018년 고교에서 인공지능 수업 진행
- 다양한 내용의 인공지능 교과서로 학습



[그림 2.14] 중국의 인공지능 교과서

- 2019년도에 '인공지능학과'와 '빅데이터 학과' 대거 신설 허용
- 101개 '로봇공정학과', 203개 '데이터 과학과 빅데이터 기술'학과



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육



(5) 미국 MIT의 인공지능대학 설립

- 10억 달러(1조 2천억 원)를 들여 '인공지능대학' 설립 발표
- 2020년 가을 개강, 새 건물을 지어 옮김
- 인공지능 시대에 대응할 인재양성 계획을 실천에 옮기는 것
- 필요한 자금은 모금형식으로 충당, 부러운 마음
- 인공지능, 머신러닝 및 데이터 과학을 다른 분야와 연계 연구



[그림 2.15] MIT 전경



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육



(6) 한국의 인공지능 교육

- 선진국에 비해 우리나라 인공지능 교육은 아쉬운 수준
- 2019년 정부 지원의 '인공지능 대학원' 설립 공모사업
- 1차에 5개 대학 + 추가 인공지능 대학원 선정됨, 아직 불충분
- 2021년 9월부터 고교 선택과목 AI 교육 실시, 'AI 기초' + 'AI 수학'
- 일부 대학에서 인공지능 전체 교양과 교양과목 개설 추세
- 정부 지원의 'SW중심대학'에서 인공지능 교육 활성화 목표 전환





2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육

한국의 인공지능 교육(계속)

- 최근 정부는 인공지능을 국가적 정책으로 확정
- 인공지능 인재양성, 윤리 등 'AI 국가전략' 마련 중
- 국가적 차원에서 인공지능 기술 육성, '인공지능 정부'
- 인공지능 경쟁력 혁신, 인공지능 활용 전면화, AI 반도체 분야 육성 등 목표
- 인공지능 연구개발을 위한 정부의 보다 과감한 지원이 기대됨

〈표 2.3〉 우리나라 인공지능 관련 육성책

〈데이터와 AI〉	
데이터 가치사슬 활성화	• 지능형 사회보장 정보시스템, 문화·통계 큐레이팅, 민원용 챗봇·국민비서 등 공공 서비스 접목 • 공공데이터 개방 확대 및 품질개선
AI 생태계 조성	• 산학연 연계, 도전·경쟁형 AI R&D 확대, 포스트 딥러닝의 원천기술 확보를 위한 R&D • AI 고급·실무인재 확충을 위한 AI 대학원 확대 • AI 바우처 도입, AI·빅데이터 기반 신제품·서비스 개발 지원
데이터·AI 융복합· 활용 촉진	• 인공지능 중심 융복합단지 조성 • 클라우드 기반 AI 로봇 기술개발, 지능형 로봇 보급확산, 설계 자동화 등 스마트 건설



2.2 인공지능 기술 경쟁과 인공지능 교육



(7) 미래 교육과 인공지능

- 인공지능 시대에는 스마트한 지식, 새로운 사고, 코딩 지식 등이 필요
- 시간과 장소에 구애 받지 않는 온라인 교육
- 유튜브, 블로그, 트위터, 검색 엔진을 통한 지식 습득의 다양화
- 영상통화, 이메일, 쌍방향 커뮤니케이션을 통한 소통
- 코로나로 구글 미트(Meet)나 줌(Zoom)을 이용한 비대면 영상교육 실시(교육의 새로운 변화)
- 온라인 소통과 영상교육은 인공지능 시대에도 꾸준히 활용될 전망



[그림 2.16] 구글 Meet와 구글 Zoom



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

(1) 인공지능의 광고에서의 활용

- 인터넷으로 신문 기사를 읽는 도중에 중간 광고가 나타남
- 여러 번 검색하며 관심을 가졌던 주제와 관련된 광고
- 그 외 도서 검색 경험을 바탕으로 한 추천 광고
- 최근 인터넷 검색이나 유튜브에서 매우 활성화되고 있음



국산화에 대한 환상을 경계해야 한다는 목소리도 있다. 이덕환 서강대 화학·과학커뮤니케이션학과 교수는 8월 12일 서울 여의도 전국경제인연합회에서 열린 세미나에서 “모든 것을 내가 만들어 쓰겠다는 것은 자유무역체제를 역행하는 것이다. 소재는 국산화하면서 반도체는 사달라고 하는 것은 사실상 자유무역체제를 거부하는 것”이라고 꼬집었다. 반도체업계 고위 관계자도 “일부 품목의 경우 국산화가 가능할지 몰라도 국제 분업화 시대에 어느 나라도 100% 국산화를 할 수는 없다”고 말했다.

고재석 기자 jayko@donga.com



[그림 2.17] 신문을 보는 중의 중간 광고



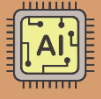
2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

인공지능의 광고에서의 활용(계속)

- 유튜브(YouTube)에서 인공지능이 동영상 추천
- 인공지능이 사용자가 자주 찾는 프로그램 경향 분석
- 유튜브를 켜면 자주 듣는 바이올린 연주 관련 추천
- 제8장 머신러닝의 추천 시스템과 관련 많음



[그림 2.18] 유튜브의 동영상 추천 시스템



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

(2) 인공지능의 사물인식

- 인공지능 기술로 얼굴인식과 사물인식에서 실용화 단계 도달
- 중국의 베이징대에서 인공지능 신입생 등록 시스템 도입
- 얼굴인식기와 신분증 인증 시스템으로 간편하게 등록
- 중국의 대형마트 등에서는 얼굴인식으로 결제
- 중국의 얼굴인식 기술이 선두
(한국과 미국 등에서는 얼굴 정보 수집 자체가 불법)



[그림 2.19] 얼굴인식기



[그림 2.20] 사물인식과 얼굴인식기





2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

(3) 인공지능 로봇 심판의 출현

- 어떤 스포츠 경기에서나 심판의 공정성 시비가 있을 수 있음
- 미국에서 인공지능 '로봇 심판'이 스트라이크나 볼 판정
- 볼의 판정 시비가 사라져 불만이 줄어드는 장점
- 인공지능 로봇이 전적으로 담당하면 인간심판은 실직?
- 과연 문제점은 없을까? 어떤 문제점이 발생할까요?



[그림 2.21] 로봇 심판이 심판을 본 첫 야구경기



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

(4) 인공지능 가사도우미

- 인공지능 기술은 가사에도 많은 변화를 가져옴
- 인공지능 청소기가 집안을 돌아다니며 먼지 등을 청소
- 스마트폰을 이용한 원격조정도 가능
- 가사 노동에 드는 시간이 줄고 여가를 즐길 시간이 늘어남



[그림 2.22] 인공지능 청소기



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

인공지능 가사도우미(계속)

- KIST에서 개발한 휴머노이드 가사도우미 로봇 '마루 Z'
- 자율보행 능력을 갖추고 있음
- 물건을 정확하게 집어 이동시킬 수도 있음



[그림 2.23] 가사도우미 로봇 '마루 Z'



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용



(5) 인공지능 서비스 로봇

- 인공지능 로봇은 서비스업에도 활용되기 시작
- 독일의 바에서 로봇이 맥주를 잔에 채워 종업원에게 전달
- 바텐더 로봇(Robot bartender)은 정교하게 설계되어 있음
- 바텐더 로봇은 커피도 섬세하게 따를 수 있음



[그림 2.24] 맥주와 커피를 따르는 바텐더 로봇



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용



인공지능 서비스 로봇(계속)

- 서비스 로봇은 인간의 서비스 일을 담당하기 시작
- 인공지능 서비스 로봇은 식당에도 활용되고 있음
- 칵테일 바텐더 로봇은 2,000여 가지를 즉석에서 제조 가능
- 서비스 로봇은 특히 유럽이나 일본에서 점차 증가하는 추세
- 인공지능 서비스 로봇이 인간 직업들의 역할을 담당하기 시작



[그림 2.25] 식당에서의 서비스 로봇



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

(6) 우리나라의 로봇 카페

- 서울 성수동에 로봇과 인간이 공존하는 '카페 봇(cafe.bot)'
- '디저트 봇'은 케이크 위에 그림과 글을 새겨 넣음
- 고객은 케이크 종류를 고르고 원하는 그림의 스티커 건넨
- '바리스타 봇'은 5분 동안 3잔의 커피 추출 가능



[그림 2.26] 케이크에 그림을 그리는 로봇



[그림 2.27] 커피를 추출하는 로봇



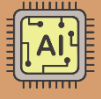
2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

(7) 인공지능 스피커

- 인공지능 스피커는 인공지능을 이용한 스피커 장치
- 음성인식을 통해 집안의 기기를 음성으로 제어
- 음성으로 통신망에 연결된 가전기기를 제어할 수 있음
- 시장이 점차 확대 중이며 디스플레이 탑재가 추세



[그림 2.28] 인공지능 스피커



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

인공지능 스피커(계속)

- 음성 기반 사용자 플랫폼은 점차 우리 생활에 스며들고 있음
- 구글 '홈 허브'는 날씨와 뉴스, 일정, 지도 등의 기능 사용
- 그 후 10인치 디스플레이 장착한 '구글 네스트 허브 맥스' 공개



[그림 2.29] 인공지능 스피커 구글 '홈 허브'



2.3 인공지능의 생활 속의 다양한 응용

인공지능 스피커(계속)

- SK텔레콤의 인공지능 스피커 개발
- 인공지능 스피커 '누구(NUGU) 네모' 출시
- '누구 네모'는 7인치 디스플레이로 정확한 정보 전달 가능



[그림 2.30] 인공지능 스피커 '누구 네모'



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

(1) 인문학과 인공지능

- 인공지능 열풍은 인문학에도 영향을 미치고 있음
- 인문학은 인간의 사상과 문화를 연구하고 탐구하는 학문 영역
- 문학, 역사학, 언어학, 철학, 종교학, 신학, 고고학, 예술학 등
- 통찰력을 바탕으로 인문학도들은 인공지능을 빠르게 이해 가능
- 미국 스탠포드 대학에서 인간중심 인공지능연구소(HAI) 설립
- HAI에서는 인공지능 개발자와 인문학자와 협업하여 연구 중



[그림 2.31] 인간중심 인공지능연구소



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용



(2) 법률과 인공지능

- 법률은 용어부터 매우 어렵고 절차도 매우 까다로운 편
- '리걸테크(LegalTech)'는 법률(legal)과 기술(technology)의 합성어
- 인공지능이 법률전문가인 변호사를 대체할 가능성은?
- 인공지능 변호사가 법조인의 업무를 보조하는 역할은 합법적임
- 미국의 인공지능 변호사는 판례 정보 제공과 자연어 대화 가능



[그림 2.32] 인공지능과 법률



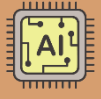
2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

법률과 인공지능(계속)

- 2019년 8월 '제1회 알파로(Alpha Law) 경진대회' 개최
- 인공지능 변호사와 인간 변호사들이 팀을 이루어 법률자문 대결
- 12개 팀 중 인공지능과 짝을 이룬 3개 팀이 1~3등을 모두 차지
- 일반인 참가자가 인공지능과 팀을 이루어 변호사 팀을 이김
- 최근 우리나라에 판사와 변호사가 사용하는 인공지능 챗봇 등장
- 판사와 변호사가 인공지능의 도움으로 판결/변론하는 시대가 옴



[그림 2.33] 알파로 경진대회



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용



(3) 의학과 인공지능

- 최근 인공지능의 의학 분야에서의 활용도 늘어나고 있음
- 인공지능 로봇에 의한 수술도 시행 중
- IBM의 인공지능 컴퓨터 '왓슨'은 의료 분야에서도 큰 성과
- 왓슨은 암 발견과 최적의 암 환자 치료를 수행



[그림 2.34] 인공지능 로봇에 의한 수술



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

의학과 인공지능(계속)

- 우리나라에서 X-ray 영상을 진단하는 인공지능 시스템 개발
- MRI 영상의 인공지능적인 분석 시스템 개발
- 미국에서는 인공지능 암 진단 등에서 매우 정확한 진단
- 그 외 인공지능 기술이 이미 의학 분야에도 많이 도입됨



[그림 2.35] 인공지능 영상진단 시스템들



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

(4) 로봇공학과 인공지능

- 인간 모습으로 인간과 교감 가능한 로봇 휴머노이드(humanoid)
- 지금까지는 로봇이 인간 명령체계에 순응하는 수직적 관계였음
- 로봇과 인간의 관계는 점차 공존 및 협조의 관계로 진전될 것
- 휴머노이드 '소피아(Sophia)'는 사람 피부와 유사한 질감
- 인공지능 알고리즘으로 60여 개 감정 표현과 사람과 대화 가능



[그림 2.36] 지능형 휴머노이드 '소피아'



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

(5) 간호 의료와 인공지능

- 앞으로 지능형 로봇의 응용이 일상생활에 대폭 확대되는 추세
- 병원에 입원해 있는 환자의 얼굴과 음성인식도 가능
- 상냥하게 대화하며 외로운 환자에게 친구가 되어 줄 수도 있음
- 로봇 간호사는 환자의 자세 이동까지 도와줄 수 있음
- 로봇 간호사는 환자들을 보살피고 이동까지 돕는 역할



[그림 2.37] 로봇 간호사



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

간호 의료와 인공지능(계속)

- 지능형 간호 로봇 기술의 개발
- 최근 우리 나라에서 지능형 간호 로봇 '실벗 3'이 개발됨
- 실벗 3은 원격회의와 치매 관리를 할 수 있는 로봇



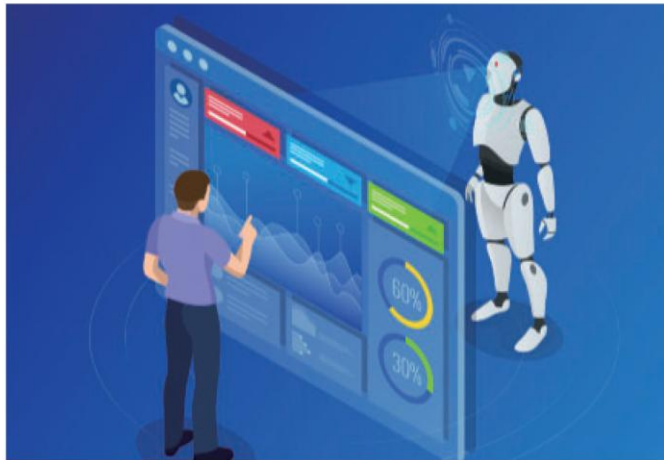
[그림 2.38] 지능형 간호 로봇



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

(6) 비즈니스와 인공지능

- 인공지능은 다양한 비즈니스에도 상당한 영향을 미치기 시작
- 특히 원활한 경영을 위해 인공지능을 활용하는 경우 확대
- 인공지능을 통해 급격하게 변화하는 국제유가의 변동성 예측
- 소비자 패턴 분석을 통한 신상품의 개발과 출고 조절 등
- 기업의 경쟁력을 높이는 기여가 점차 확대되기 시작



[그림 2.39] 비즈니스에 활용되는 인공지능



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용



비즈니스와 인공지능(계속)

- 인공지능은 주식 시장에서도 두각을 나타내고 있음
- 과거의 패턴, 매출액과 순이익 등과 미래 가능성을 종합적 분석
- 어떤 주식을 사는 것이 유리한 지를 알려주는 인공지능 분석가
- 현재 인공지능 주식분석가는 상당한 수준의 분석과 예측 가능



[그림 2.40] 인공지능에 의한 주식 분석



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

(7) 농업과 인공지능

- 최근 들어 인공지능의 농업 분야에서의 활용이 늘어남
- 예로는 농업용 로봇과 스마트 농업 기술의 활용 등
- 인공지능 로봇은 물이나 영양제를 뿌리는 등에도 활용됨
- 포도 등 과일을 수확하는 일에도 활용되고 있음
- 축산에 있어서 사료를 공급하는 역할도 가능



[그림 2.41] 인공지능 로봇과 농업



[그림 2.42] 축산에 활용되는 인공지능



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

농업과 인공지능(계속)

- 스마트팜은 인공지능과 사물인터넷을 적용한 농장
- 스마트폰과 컴퓨터로 적절한 생육환경의 유지와 관리
- 온도, 습도, 일사량 등의 생육환경 정보를 자동으로 수집
- 인공지능 소프트웨어로 수분 공급, 온도 조절, 창문 개방 등



[그림 2.43] 스마트팜



2.4 인공지능의 타 학문 분야에의 응용

(8) 방역과 인공지능

- 인공지능은 DNA 구조 확인과 분석으로 백신(vaccine) 개발에 기여
- 코로나(COVID-19) 전염병의 백신과 치료제 개발에 역할 담당
- SK텔레콤 등이 개발한 코로나-19 방역 로봇의 활용
- 인공지능 기술을 이용하여 체온 검사, 방역, 백신과 치료제 개발 등의 역할 수행



[그림 2.44] 인공지능을 이용한 백신 개발과 코로나 방역 로봇

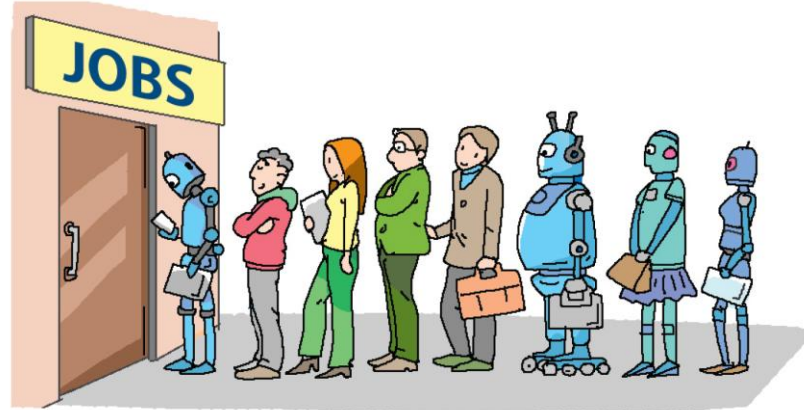


2.5 인공지능과 일자리 문제



(1) 인공지능의 발달로 인한 일자리 감소

- OECD 보고서: 20년 내 로봇과 인공지능 기술의 영향이 큼
- 많은 직업이 사라지고, 현재보다 약 14% 정도 일자리 감소
- 옥스포드대는 '20년 내 현재의 직업 중 47%가 사라질 것' 전망
- 단순 조립 생산직원의 일자리는 로봇 대체로 급감
- 텔레마케터, 운동경기 심판, 물류 직원 등은 99% 대체
- 그 외 전화 교환원, 주차요원 등의 직업도 사라질 가능성



[그림 2.45] 일자리 찾아 줄서기



2.5 인공지능과 일자리 문제

인공지능의 발달로 인한 일자리 감소(계속)

- 로봇에 의해 조종되는 무인 운반 장치 개발
- 자동 운반 로봇으로 인간의 일자리가 자연히 줄어들 것
- 20년 내 외국어를 배울 필요도 줄어들 것
- 인공지능 자동번역 서비스가 단순 번역 업무를 담당 가능



[그림 2.46] 로봇에 의해 조종되는 무인 운반 장치



2.5 인공지능과 일자리 문제

(2) 로봇이 만드는 피자과 일자리 감소

- 인공지능 로봇이 배달 차에서 피자를 만드는 데 참여
- 배달 차에 오븐을 달아 고객의 집 앞에서 피자를 구워 전달
- 피자를 굽는 '쥘 피자(Zume pizza)' 인공지능 로봇
- 로봇이 지루하고 반복적이면서 위험한 일을 인간 대신 맡음
- 어쨌든 인간이 일할 수 있는 일자리가 줄어드는 셈



[그림 2.47] 피자를 굽는 인공지능 로봇



2.5 인공지능과 일자리 문제

(3) 자율주행 로봇 택시와 택배 드론

- 2030년 경에는 자율주행 로봇 택시로 택시기사 수 감소



[그림 2.48] 자율주행 로봇 택시

- 택배 드론 등장, 물품 배송 택배원 수가 줄어들 것



[그림 2.49] 택배 드론



2.5 인공지능과 일자리 문제

(4) 인공지능 시대의 일자리 논쟁

- '제2회 세계인공지능대회'에서 인공지능 시대 일자리 대담
- 알리바바 창업자 마윈과 테슬라 CEO 머스크의 논쟁
- 마윈은 인공지능의 미래를 긍정적으로 보는 낙관파
- 머스크는 인공지능 기술이 상당한 위험성 내포 주장
- 머스크는 실업 문제로 인간이 화성으로 이주해야 할지도?
- 대담이 끝난 얼마 후 마윈은 회장직 사임, 공익사업에 몰두



[그림 2.50] 마윈 회장(왼쪽)과 머스크 CEO(오른쪽)의 대담



2.5 인공지능과 일자리 문제

(5) 인공지능 시대의 인기 있는 일자리들

- 초등입학생의 65%가 20년 후 새로 생겨난 직업에 종사?
- 인공지능 시대에 수요가 증가하고 인기 있는 직업 분야
 - ✓ 인공지능과 지능 로봇 관련 인공지능 기술자
 - ✓ 데이터를 전문적으로 다루고 분석하는 데이터 과학자
 - ✓ 기존의 학문과 인공지능 기술을 융합하는 사람
 - ✓ 그 외 어떤 직업들이 유망? 의견 제시해보기



[그림 2.51] 인공지능 전문가



2.5 인공지능과 일자리 문제

여기서 잠깐! 인공지능 시대의 변화하는 직업들

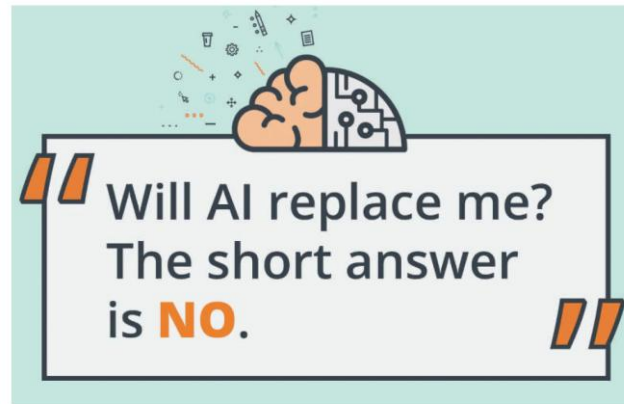
인공지능 기술의 발달로 장차 우리의 직업 판도에도 큰 변화가 일어날 것이다. 먼저 **유망 직업**으로는 인공지능 관련 전문가, 로봇 관련 직업, 소프트웨어 개발자, 머신러닝 전문가, 데이터 과학자, 데이터 분석가 등이다. 앞으로 점차 **줄어드는 직업**으로는 텔레마케터, 은행원, 회계사, 운전기사, 택배기사 등과 같은 직업들을 꼽을 수 있다. 한편 인간의 감성과 관련된 예술 분야 직업들은 큰 영향을 받지 않을 것이다. 앞으로는 이런 점을 고려해서 직업을 선택해야 하는 시대가 되었다.



2.5 인공지능과 일자리 문제

(6) 인공지능 시대의 일자리 문제와 대책

- 인공지능 로봇들로 인간의 기존 일자리 점차 줄어들 것
- 특히 로봇은 24시간 가동하므로 비용과 생산성이 좋음
- 새로운 일자리로의 흐름은 거스를 수 없는 대세
- 새롭게 전개되는 인공지능 시대 흐름의 이해 필요
- 인공지능 관련 지식을 익혀서 잘 대응해야 할 것



[그림 2.52] 인공지능과 일자리 문제